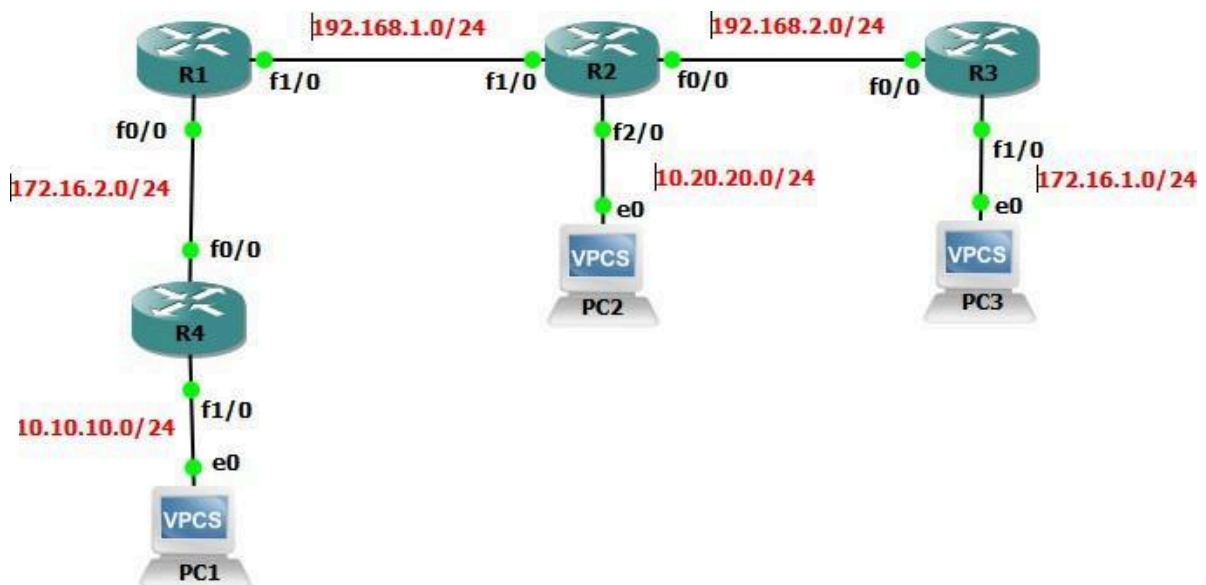


TP1: Border Gateway Protocol (BGP)



- Reproduire le schéma avec les routeurs **R1**, **R2**, **R3**, et **R4** et les différents **PCs** dans **GNS3**.
- Configurer les routeurs avec un **routing statique**. Fournir la configuration complète de chaque routeur ainsi que les tables de routage (utilisez **show ip route** pour vérifier les routes apprises).
- Reconfigurer le réseau en utilisant le protocole de routage **RIP**
- Remplacer **RIP** par **OSPF** dans une seule aire (**Area 0**)
- Configurer maintenant le réseau en utilisant **eBGP** avec les systèmes autonomes suivants :
 - **R4** dans l'**AS 65100**
 - **R1** dans l'**AS 65101**
 - **R2** dans l'**AS 65102**
 - **R3** dans l'**AS 65103**
- Même question en **eBGP** entre **R3 & R2** et en **iBGP** entre **R1-R2-R4**. Est ce que cela fonctionne ? Apporter les corrections nécessaires au schéma et configuration
- Empêcher **R4** d'annoncer le réseau **10.10.10.0/24** à **R2** en utilisant une **route-map**. Vérifiez sur **R2** que ce réseau n'est plus présent dans la table de routage.
- Configurer **R3** pour qu'il préfère atteindre **PC1** via **R4** plutôt que par **R1**. Utilisez l'attribut **local-preference** pour influencer le choix du chemin, et vérifiez que **R3** utilise bien ce chemin préféré.
- Simuler une panne en désactivant l'interface **FastEthernet 1/0** de **R2** et observer les conséquences.
- Diagnostiquer le problème à l'aide des commandes de troubleshooting BGP (**show ip bgp summary**, **debug ip bgp**, et **show ip route**) et proposer une solution pour rétablir la communication BGP sans réactiver l'interface.

Pour chaque question, les configurations, tables de routage, tests de connectivité (ping/traceroute), ainsi que les explications et solutions doivent être compilés dans un compte rendu (CR) au format PDF et envoyés à l'adresse suivante: fatma.essghaier@univ-artois.fr